

Düşük Fekal Elastaz

Fekal elastaz-1 düşüklüğünde ekzokrin pankreas yetmezliğini (kalıcı vs. sekonder/yalancı) ayırt eden; kistik fibrozis ve Shwachman-Diamond ekseninde tanıyı, dozlu enzim replasmanını (PERT) ve yağda eriyen vitamin desteğini yönlendiren algoritma.

Fekal elastaz-1

Pankreas yetmezliği

Kistik fibrozis

PERT

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Fekal elastaz-1 (FE-1), pankreas asiner hücrelerinden salgılanan ve bağırsak geçişinde parçalanmayan bir enzimdir; tek bir formu (sulandırılmamış) dışkı örneğinde monoklonal ELISA ile ölçülür ve ekzokrin pankreas işlevinin duyarlı bir belirteçidir. FE-1 <200 µg/g yetmezlik, <100 µg/g ağır yetmezlik olarak yorumlanır. Enzim replasmanı (PERT) FE-1 ölçümünü etkilemez; test PERT altında tekrarlanabilir.

Yorum eşikleri: FE-1 >200 µg/g normal · 100-200 µg/g hafif-orta ekzokrin yetmezlik · <100 µg/g ağır yetmezlik. En sık teknik tuzak sulu/gevşek dışkıda dilüsyona bağlı yalancı düşüklüktür; şüpheli değeri formu örnekte doğrula. FE-1 pankreas rezervini ölçer, pankreatit aktivitesini göstermez.

Normal >200

Hafif-orta 100-200

Ağır <100

Sulu dışkıda yalancı düşük

Öykü — yönlendirici sorular

- Başlangıç yaşı: doğumdan itibaren yağlı dışkı + büyüme geriliği → kalıcı ekzokrin yetmezlik (KF, Shwachman-Diamond) lehine.
- Solunum öyküsü: mekonyum ileusu, tekrarlayan pnömoni, kronik öksürük, burun poliplerinden → kistik fibrozis.
- Tekrarlayan/ağır enfeksiyon + iskelet anomalisi + boy kısalığı → Shwachman-Diamond (nötropeni).
- Tekrarlayan epigastrik ağrı atakları, aile öyküsü, hipertrigliseridemi → kronik/herediter pankreatit.
- Gluten girişiyle (6-24 ay) ishal-distansiyon → çölyak (sekonder FE-1 düşüklüğü yapabilir).
- Dışkı kıvamı: örnek sulu muydu (dilüsyon yalancı düşüklüğü)? Formu örnekte tekrar sorgula.
- Konsangüinite, kardeş ölümü, sitopeni, sağırlık/gelişim geriliği (Pearson, Johanson-Blizzard).

Muayene — hedefli bulgular

- Antropometri: kilo/boy z-skoru, kilo/boy oranı, büyüme hızı; kas ve gluteal yağ kaybı.
- Solunum: çomak parmak, ral, kronik öksürük, sinüzit bulguları (KF).
- İskelet: metafizer displazi, kısa ekstremite, göğüs deformitesi (Shwachman-Diamond).
- Yağda eriyen vitamin eksikliği: gece körlüğü (A), raşitizm (D), ataksi-arefleksi (E), ekimoz-kanama (K).
- Cilt: akrodermatit (çinko), kseroz; saç/diş anomalileri (Johanson-Blizzard).
- Solukluk, peteşi, enfeksiyon odağı (kemik iliği tutulumlu sendromlarda sitopeni).
- Karın: distansiyon, hepatomegali (KF ilişkili karaciğer hastalığı).

Düşük FE-1'in kaynağı ya kalıcı pankreas parankim/gelişim bozukluğu (asiner kayıp veya hipoplazi) ya da CCK uyarısını/dışkı konsantrasyonunu bozan sekonder süreçlerdir. Kategori, sonraki testi doğrudan belirler: kalıcı yetmezlikte etiyolojik tanı (ter testi, gen, kemik iliği), sekonderde altta yatan hastalığın tedavisi FE-1'i düzeltir.

t1 · Kistik fibrozis (en sık)

- Çocukta ekzokrin pankreas yetmezliğinin en sık nedeni (~%85 KF hastası pankreas yetmezlikli)
- CFTR disfonksiyonu → duktal tıkanma, asiner harabiyet
- Mekonyum ileusu, tekrarlayan solunum enfeksiyonu eşlik eder
- Belirteç: ter klorürü ≥ 60 mmol/L, CFTR gen paneli

t2 · Shwachman-Diamond sendromu

- İkinci en sık kalıtsal ekzokrin yetmezlik; SBDS gen mutasyonu
- Pankreas yağlı dejenerasyonu + nötropeni (siklik/kalıcı)
- Metafizer displazi, boy kısalığı; kemik iliği yetmezliği/MDS riski
- Belirteç: nötropeni, normal ter testi, SBDS analizi

t3 · Kronik / hereditör pankreatit

- Tekrarlayan pankreatit atakları → parankim kaybı
- PRSS1, SPINK1, CTSC, CFTR varyantları
- Geç dönemde ekzokrin (ve endokrin) yetmezlik
- Belirteç: görüntüleme (MRKP), lipaz/amilaz öyküsü, gen paneli

t4 · İzole enzim / gelişim defekti

- İzole lipaz veya kolipaz eksikliği, enterokinaz eksikliği
- Pankreas agenezi/hipoplazi (PDX1, PTF1A, GATA6)
- FE-1 izole lipaz defektinde normal olabilir (dikkat)
- Belirteç: hedefli genetik, dışkı yağı, sindirim enzim profili

t5 · Sekonder / yalancı düşüklük

- Sulu dışkı dilüsyonu (en sık teknik yalancı düşüklük)
- Çölyak, Crohn, ağır malnutrisyon → azalmış CCK uyarısı
- Kısa bağırsak, diyabet, ince bağırsak rezeksiyonu
- Belirteç: altta yatan hastalık tedavisiyle FE-1 normale döner

t6 · Sendromik / nadir

- Pearson sendromu (mitokondriyel; sideroblastik anemi)
- Johanson-Blizzard sendromu (aplazia cutis, dış/burun anomalisi)
- Jeune sendromu, konjenital pankreas lipomatozisi
- Belirteç: sitopeni, dismorfizm, mitokondriyel/sendromik genetik

03 Karar akışı

Önce düşük değerin gerçek olduğunu doğrula (formlu örnekte tekrar), sonra klinik ekzokrin yetmezlik bulgusu ve FE-1 düzeyiyle kalıcı yetmezliği sekonderden ayır. Kalıcı yetmezlikte ter testi ile KF'yi dışla; ter negatifse nötropeni/iskelet üzerinden Shwachman-Diamond ve nadir nedenleri araştır. Her yolakta PERT ve ADEK desteğini eş zamanlı planla.

BAŞLANGIÇ

Düşük FE-1 (<200 µg/g) saptandı

Steatore, büyüme geriliği veya tarama sonucunda düşük fekal elastaz-1.

ADIM 1

Değeri doğrula

Örnek sulu ise dilüsyona bağlı yalancı düşüklüğü dışlamak için formlu (kıvamlı) dışkıda testi tekrarla; PERT ölçümü etkilemez, kesmeye gerek yok.

ADIM 2

Klinik + laboratuvar paneli

Büyüme, steatore öyküsü; tam kan (nötropeni), dışkı yağı, A/D/E vitaminleri + INR, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA).

KARAR 1

FE-1 <100 µg/g ve/veya klinik ekzokrin yetmezlik var mı?

Ağır düşüklük veya steatore + büyüme geriliği kalıcı pankreas yetmezliğini düşündürür.

EVET → Kalıcı yetmezlik yolağı

HAYIR → Sekonder/yalancı değerlendir

ADIM 3

Ter klorürü testi + CFTR gen paneli

Ekzokrin yetmezliğin en sık nedeni KF olduğu için önce onu dışla. PERT'i geciktirme.

SEKONDER YOL

Altta yatan hastalığı ara

Çölyak, Crohn, malnutrisyon, kısa bağırsak; tedaviyle FE-1 normalleşiyor mu diye 4-8 haftada tekrarla.

KARAR 2

Ter klorürü ≥60 mmol/L mü?

Pozitif KF tanısını (klinik + genetik ile) destekler; 30-59 ara deęer gen analizi gerektirir.

EVET → Kistik fibrozis

KF TANISI

Multidisipliner KF yönetimi

PERT + ADEK, yüksek kalorili beslenme, solunum bakımı; uygun mutasyonda CFTR modölatörü deęerlendirir.

HAYIR → Nötropeni/iskelet?

ADIM 4

Shwachman-Diamond ve nadir nedenler

Tam kan (nötropeni), iskelet grafisi, SBDS geni; sitopeni/dismorfizm varsa Pearson-Johanson-Blizzard, kronik pankreatit için MRKP.

SONUÇ

PERT başla + ADEK tara ve replase et

Kalıcı ekzokrin yetmezlikte enzim replasmanını başlat, yağda eriyen vitamin düzeylerini izle; büyümeyi ve steatoreyi takip et.

Doğrulama → etiyolojik ayırım → sekonder/nadir nedenler sırasıyla ilerle. FE-1 tek başına etiyoloji koymaz; ter testi ve nötropeni değerlendirmesi kalıcı yetmezlikte zorunludur.

Düşük fekal elastazda kademeli tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TEST	EŞİK / YORUM
Basamak 1 — Doğrulama	Formlu dışkıda FE-1 (monoklonal ELISA) tekrarı	<200 µg/g yetmezlik; <100 µg/g aç
Basamak 1 — Şiddet/etki	Dışkı yağı (Sudan III / asit steatokrit; gerekirse 72 saatlik nicel)	Emilim <%93 (süt çoc. <%85) pat
Basamak 1 — Sonuç değerlendirme	Tam kan sayımı + periferik yayma, albumin, INR, A/D/E vitaminleri, çinko	Nötropeni (Shwachman/Pearson), k
Basamak 1 — Sekonder tarama	Anti-tTG IgA + total IgA, fekal kalprotektin	Çölyak ve inflamatuvar bağırsak ha yapabilir.
Basamak 2 — Kistik fibrozis	Ter klorürü testi + CFTR gen paneli	Ter Cl- ≥60 mmol/L tanısal; 30-59
Basamak 3 — Shwachman-Diamond	Seri nötrofil sayımı, iskelet grafisi, SBDS gen analizi	Nötropeni + metafizer displazi + nor
Basamak 3 — Kronik pankreatit	MR kolanjiyopankreatografi (MRKP), lipaz/amilaz, pankreatit gen paneli (PRSS1/SPINK1/CTRC)	Tekrarlayan atak öyküsü, kanal ano
Basamak 4 — Nadir / sendromik	Kemik iliği aspirasyonu, mitokondriyel/sendromik genetik, pankreas görüntüleme (agenezi/lipomatozis)	Pearson (sideroblastik anemi), Joha ayrımı.

İzole lipaz eksikliğinde FE-1 normal olabilir; steatore + normal FE-1 kombinasyonunda spesifik enzim defektini ve safra/mukozal nedenleri düşün.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular hızlandırılmış tetkik, hastaneye yatış ve/veya sonuçları beklemeden replasman gerektirir.

- Ağır büyüme geriliği / hızlı kilo kaybı ve kas erimesi (kaşeksi).

- Nötropeni + tekrarlayan/ağır enfeksiyon (Shwachman-Diamond, Pearson).

- Pansitopeni, kemik iliği yetmezliği bulguları (MDS/lösemi dönüşüm riski).

- Uzun INR / kanama-ekimoz (K vitamini eksikliği) — parenteral K gerektirir.

- Tekrarlayan pnömoni + mekonyum ileus öyküsü (kistik fibrozis şüphesi).

- Gece körlüğü/kseroftalmi (A), raşitizm-tetani (D), ataksi-nöropati (E).

- Şiddetli epigastrik ağrı + yüksek lipaz (akut pankreatit atağı).

- Yüksek doz PERT altında karın ağrısı, kabızlık, obstrüksiyon (fibrozan kolonopati / DIOS).

Semptomatik yağda eriyen vitamin eksikliği (özellikle koagulopati ve nörolojik bulgular) tetkik sonuçlarını beklemeden replasman gerektirir; nötropenik ateşte acil değerlendir.

06 Tedavi

Kalıcı ekzokrin yetmezlikte tedavi pankreatik enzim replasmanı (PERT) + yağda eriyen vitamin desteği + yüksek kalorili beslenme üzerine kuruludur. PERT dozu lipaz birimi olarak kilo ve öğün başına verilir, klinik yanıtla (dışkı sıklığı/karakteri, kilo, steatore) titre edilir; sekonder nedenlerde ana tedavi altta yatan hastalığa yöneliktir.

PERT (lipaz)

ADEK replasmanı

Yüksek kalori

Nedene yönelik

Ekzokrin pankreas yetmezliğinde dozlu tedavi

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (LİPAZ Ü/KG VEYA IU) + MAKSİMUM
PERT — süt çocuğu	2000-4000 lipaz Ü / 120 mL mama veya her emzirme; alternatif ~450-9
PERT — çocuk <4 yaş	Başlangıç 1000 lipaz Ü/kg/öğün; maks 2500 lipaz Ü/kg/öğün ve 10.00
PERT — çocuk ≥4 yaş	Başlangıç 500 lipaz Ü/kg/öğün; maks 2500 lipaz Ü/kg/öğün, 10.000 lip
A vitamini	Süt çoc. ~1500 IU/gün; 1-3 yaş ~5000 IU; 4-8 yaş 5000-10.000 IU; >8 y
D vitamini (kolekalsiferol)	400-2000 IU/gün; eksiklikte 2000-4000 IU/gün, düzeye göre titre

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (LİPAZ Ü/KG VEYA IU) + MAKSİMUM
E vitamini (alfa-tokoferol)	Süt çoc. 40-50 IU/gün; çocuk 100-400 IU/gün (veya 5-10 IU/kg/gün)
K vitamini (fitomenadion)	İdame 0,3-0,5 mg/kg/gün PO veya 2,5-5 mg haftada 2-3 kez; akut koag
Asit baskılama (adjuvan)	PPI 1-2 mg/kg/gün (ör. omeprazol), tek doz
Beslenme desteği	Yaş gereksiniminin %110-200 enerji; catch-up için kalori artışı, gerekir
Çinko (eşlik eden eksiklikte)	1-2 mg/kg/gün elementer çinko

Pert dozu üst sınırın (2500 lipaz Ü/kg/öğün, 10.000 lipaz Ü/kg/gün) altında tutulmalı; hedef normal büyüme, formülü dışkı ve steatorenin kontrolüdür. Doz artışına yanıtızlıktta uyum, saklama-uygulama tekniğı ve eş zamanlı asidite değeriendirilir.

İzlem büyümenin yakalanması, vitamin düzeylerinin normalleşmesi, PERT doz optimizasyonu ve etiyolojiye özgü sürveyans üzerine kuruludur.

İzlem parametreleri

- Her vizitte antropometri (kilo, boy, z-skor) ve büyüme hızı; dışkı sıklığı/karakteri.
- Yağda eriyen vitaminler (A, D, E) ve INR: tanıda, 3-6 ay sonra, ardından yıllık.
- PERT doz yanıtı: büyüme durur/steatore sürerse dozu ve tekniği gözden geçir (üst sınırı aşma).
- Etiyolojiye göre sürveyans: KF'de solunum ve karaciğer; Shwachman-Diamond'da seri tam kan ve kemik iliği (MDS/lösemi).
- Sekonder nedende altta yatan hastalık tedavisi sonrası FE-1'i tekrarla (normalleşme beklenir).

Yönetim ilkeleri

- Kırmızı bayrak (koagulopati, nörolojik bulgu, nötropenik ateş) varsa laboratuvarı beklemeden müdahale et.
- Yağ kısıtlamak yerine yeterli PERT ile yağı sindir; diyetisyenle kalori-protein hedefi belirle.
- Kalıcı yetmezlikte multidisipliner izlem (KF/hematoloji/genetik) kur.
- PERT dozunu fibrozan kolonopati riskine karşı üst sınırın altında tut; DIOS bulgularına dikkat.
- Yaşa uygun aşılama, kemik sağlığı takibi (DXA gerektiğinde) ve psikososyal destek sağla.

Kaynaklar

1. Taylor CJ, Chen K, Horvath K, ve ark. ESPGHAN and NASPGHAN Report on the Assessment of Exocrine Pancreatic Function and Pancreatitis in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61(1):144-153.
2. Turck D, Braegger CP, Colombo C, ve ark. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.
3. Dror Y, Donadieu J, Kogmeier J, ve ark. Draft consensus guidelines for diagnosis and treatment of Shwachman-Diamond syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2011;1242:40-55.
4. Borowitz D, Robinson KA, Rosenfeld M, ve ark. Cystic Fibrosis Foundation evidence-based guidelines for management of infants with cystic fibrosis. J Pediatr. 2009;155(6 Suppl):S73-S93.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar-destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerini almaz. Dozlar hastaya, kiloya ve laboratuvar yanıtına göre bireyselleştirilmeli ve yerel formüller ile doğrulanmalıdır.